Hochschule für Technik Stuttgart

Software-Projektmanagement

# Projekt Sporttracker

Eine Hausarbeit von:

Daniel Rodean, 20003403
Fachsemester Informatik 2

Abgabetermin: 31.12.2024

# Inhaltsverzeichnis

## One Pager

| Projektauftrag | | |
|---|---|---|
| **Projekttitel**<br>Sporttracker | | **Projektnummer**<br>100200 |
| **Projektleiter**<br>Daniel Rodean | **Auftraggeber**<br>McFit | **Projekttyp**<br>Kundenprojekt |

| Projektinhalt und Ziele | | |
|---|---|---|
| **Projektbeschreibung** | Software die Sportlern hilft ihre Aktivitäten zu tracken | |
| **Projektnutzen** | Kundenzufriedenheit von McFit Mitgliedern und damit unsere Position auf dem Markt zu erweitern | |
| **Projektziel** | **Teilziele** | **Nicht-Ziele** |
| | • Benutzerfreundliche App-Oberfläche<br>• Integration von Tracking-funktionen sowie anderen Features<br>• Sichere und datenschutzkonforme Speicherung von Nutzerdaten<br>• Testing<br>• Markteinführung | • Entwicklung einer Desktop Version<br>• Integration von Social-Media<br>• Anbindung an externe Fitnessgeräte<br>• Anbindung an Wearables |

| Projektkontext | |
|---|---|
| **Ausgangssituation** | Kleines IT-Unternehmen mit Erfahrung in Front und Backend. |
| **Projektumfeld** | • Organisatorisches Umfeld: Softwareentwickler, UI-Designer, Tester, Projektleiter<br>• Technologisches Umfeld: Mobile Plattform, Integration, Wearables<br>• Kunde: McFit Erwartung von Nutzerfreundlichkeit, Design und Funktionalität |
| **Projektrisiken** | • Technische Probleme wie Integration mit bestehender Software von McFit und Gerätekompatibilität<br>• Budget Überschreitung<br>• Datenschutz |

| Termine | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektstart** | 01.01.2024 | **Projektende** | 31.03.2024 |
| **Zwischentermine** | 05.01.2024 | Fertigstellung der Planung | |
| | 29.02.2024 | Fertige Programmierung | |
| | 10.03.2024 | Erfolgreiche Tests (intern) | |
| | 20.03.2024 | Integration von kleinen Features sowie Usability Tests | |
| | 29.03.2024 | Systemdeployment | |
| | 31.03.2024 | Rollout | |

| Ressourcen und Budget | | | |
|---|---|---|---|
| **Personalaufwand**[1] | **Gesamt** | **Intern** | **Extern** |
| | 3.680 Stunden | 2.880 Stunden | 800 Stunden |
| **Projektbudget**[1] | **Gesamt** | **Intern** | **Extern** |
| | 320.000€ | 211.200€ | 96.000€ |
| **Sonstige Ressourcen** | Maschinelles Lernen | | |

| Projektbeteiligte | |
|---|---|
| **Projektteam** | **Schlüsselpersonen** |
| Projektmanager, Projektleiter | Daniel Rodean |
| Teamleiter, Entwicklerteam | Colin Walter |
| Teamleiter, UI/UX-Design Team | Daniel Quiram |
| Teamleiter, Tester Team | Ben Diehl |
| 1x Projektleiter<br>3x Entwickler<br>1x UI/UX Designer<br>1 Tester | |

| Projektentscheidung | | | |
|---|---|---|---|
| **Freigabe** | ja | **Datum** | 15.12.2023 |
| McFit | | Daniel Rodean | |
| Unterschrift Auftraggeber | | Unterschrift Projektleiter | |

# Business Case

- <u>Gründe:</u>
  Wenn Personen im Fitnessstudio sind oder zuhause Sport machen ist es von Vorteil, dass sie ihre sportlichen Aktivitäten tracken können. Damit sehen sie, wie viel Sport sie gemacht haben und wie viele Kalorien sie verbrannt haben. Hier kommt unser Sporttracker zum Einsatz, der effektiv den Mitgliedern im McFit helfen soll, ihre Aktivitäten besser festzuhalten.

- <u>Alternativen:</u>
  Durch die eigene Entwicklung eines Sporttrackers bieten wir McFit einen Tracker an, der maßgeschneidert ist und nahtlos in dessen digitalen Angeboten integriert ist. Damit ist es uns möglich, Features einzubauen, die auf McFit abgestimmt sind.
  Beim Kauf von Fremdunternehmen würde eine günstigere Anfangsinvestition bestehen2, allerdings wäre die Anpassung der Software eingeschränkt.
  Durch Nichtstun könnten die Mitglieder von McFit die Chance verlieren, ihren Fortschritt zu tracken. Dies könnte zu Demotivation führen und damit zu Abmeldungen vom Fitnessstudio. McFit würde auch Marktanteil gegenüber der Konkurrenz verlieren, die ein besseres Angebot haben und solche Software schon anbieten.

- <u>Vorteile und Nebenwirkungen:</u>
  Vorteilig ist, dass wir durch die Entwicklung eines Sporttrackers für eine große Fitnessmarke unsere Position im Fitnesssektor für Software stärken.
  Nachteilig ist, dass wir eine hohe Anfangsinvestition haben und vor technischen Herausforderungen stehen. Außerdem erwarten uns langfristige Wartungskosten, die damit zusammenhängen, dass regelmäßige Updates und Content-Erweiterungen geplant sind.

  Durch Partnerschaften mit Fitnessstudios und des Verkaufs unserer Software

erzielen wir unseren Return on Investment, beispielsweise durch Einführung von Premium-Diensten wie: Personalisierte Trainingspläne aufgrund der Analyse vom getrackten Sporteinheiten, detailliertere Fortschrittsanalysen oder Integration mit gewissen Fitnessgeräten2.

- Dauer und Kosten2:
  Gesamtbudget von 320.000€ ist über die Laufzeit von 3 Monaten verplant. Hierbei sind nur 307.200€ fest verplant und 12.800€ werden als Puffer verwendet. In den Stundenkosten sind Gemeinkosten, Sozialabgaben und Infrastrukturkosten enthalten. Dies beinhaltet Personal-, Projektmanagements- und die Markteinführungskosten bei McFit.
  Intern werden Kosten in Höhe von 211.200€ erwartet. Dabei teilen sich die Kosten folgend auf:
  - Entwicklerteam (3 Entwickler zu je 480 Stunden x 80€/h)
    - Kosten: 115.200€
    - Aufgabe: Backend-/Frontend-Entwicklung, API-Integration
  - UI/UX-Designer (480 Stunden x 65€/h)
    - Kosten: 31.200€
    - Aufgabe: Design
  - Projektmanager (480 Stunden x 75€/h)
    - Kosten: 36.000€
    - Aufgabe: Projektkoordination, Meetings, Planung
  - Tester/ Qualitätssicherheit (480 Stunden x 60€/h)
    - Kosten: 28.800€
    - Aufgabe: Internes Testing, Fehleranalyse

  Extern werden Kosten in Höhe von 96.000€ erwartet. Dabei teilen sich die Kosten folgend auf (800 Stunden):
  - Externe Entwickler (ca. 500 Stunden, 120€/Stunde)
    - Kosten 60.000€
    - Aufgabe: Wearable-Integration, Machine Learning, spezifische Entwicklungsaufgaben
  - Datenschutzberater (ca. 50 Stunden, 120€/Stunde)
    - Kosten: 6.000€
    - Aufgabe: DSGVO-Konformität, Datenschutzkonzepte
  - Externe Tester (ca. 150 Stunden, 120€/Stunde)
    - Kosten: 18.000€
    - Aufgabe: Usability-Tests mit externen Probetestern
  - Projektberatung (Trends/Strategie) (ca. 100 Stunden, 120€/Stunde)
    - Kosten: 12.000€
    - Aufgabe: Marktanalyse, Feedback zu Funktionen und Features

Amortisation:

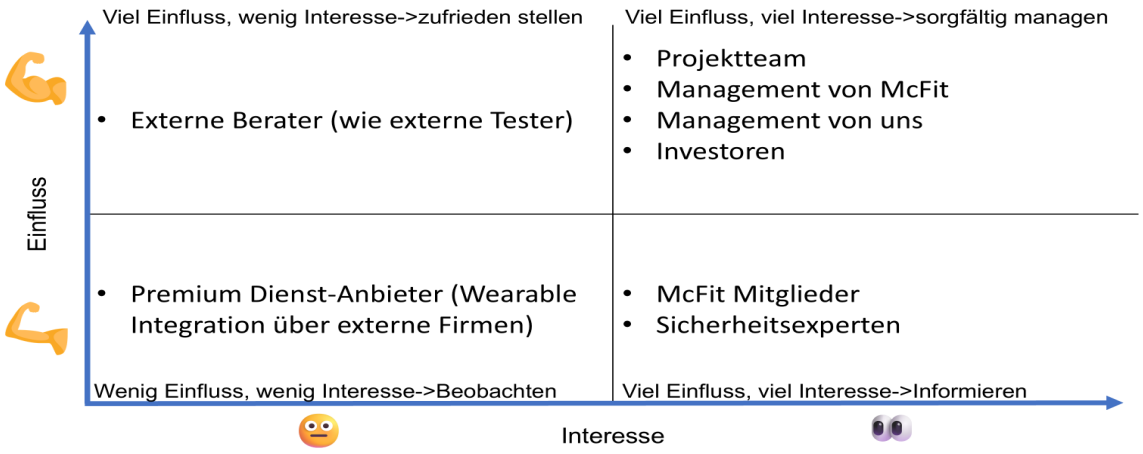
Die Investition wird durch Lizenzeinnahmen von McFit sowie mögliche

Partnerschaften durch die Zusammenarbeit mit McFit und zusätzliche Premium-Dienstleistungen innerhalb von 2-3 Jahren amortisiert.

- Große Risiken und Möglichkeiten:
  - Risiken
    - Technische Probleme bei der Integration von Wearables und den verschiedenen Betriebssystemen (Android, IOS) sowie die Integration von bestehenden Systemen von McFit3.
    - Mögliche Budgetüberschreitung durch unerwartete Kosten; Anpassungen, die vorgenommen werden müssen oder Änderungen in der Projektanforderung.
    - Nutzer Probleme beim Design oder Bedienung. Die App könnte nicht nutzerfreundlich werden oder die Mitglieder im Fitnessstudio wollen nicht auf diese umsteigen.
  - Möglichkeiten
    - Erweiterung von Partnerschaften. Andere Sport- und Fitnessmarken könnten auf uns aufmerksam werden.
    - Abhebung von der Konkurrenz durch maschinelles Lernen, das auf die Trainingseinheiten der Nutzer reagiert und sich damit anpassen kann.

# Stakeholderanalyse

## Stakeholdermatrix




## Kommunikationsplan

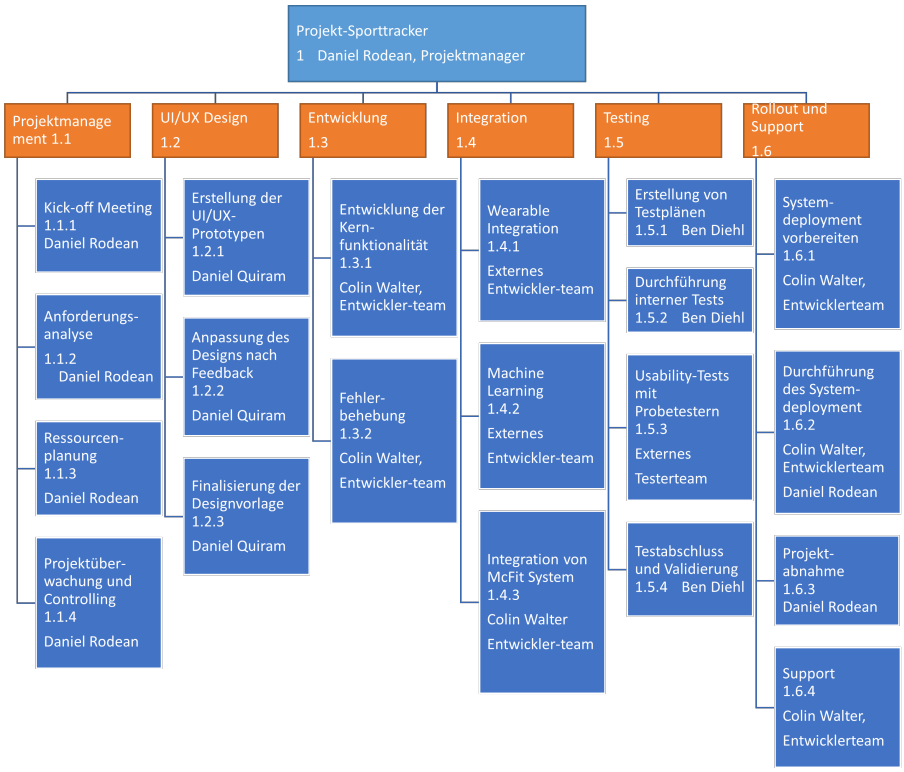
| Stakeholder | Verantwortung | Informationen | Format | Häufigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Management von McFit | • Genehmigung des Projekts<br>• Bereitstellung der Ressourcen | • Fortschrittsberichte<br>• Budget-Updates<br>• Bereitstellung der Anforderungen und Zielen | • Face to Face Meetings<br>• Formale Berichte<br>• Newsletter | Zweiwöchentliche kurze Statusupdates, monatliche detaillierte Berichte |
| Projektteam | Entwicklung und Implementierung des Systems | • Detaillierte Aufgabenbeschreibungen<br>• Deadlines<br>• Technische Anforderungen | • Stand-up-Meetings<br>• Workshops bei Problemlösungen | Tägliche Stand-ups und wöchentliches Team-Review |
| McFit Mitglieder | Endnutzer des Trackers | • Vorteile<br>• Funktionen | • Newsletter<br>• Umfragen<br>• Blogs | Monatlich |
| Premium Dienst-Anbieter | Integration und Bereitstellung von Drittanbieter-Diensten (zb Wearable APIs) | • Anforderungen an Integration<br>• Technische Spezifikationen<br>• Vertragliche Vereinbarungen | • Formale Besprechungen<br>• Gemeinsames Ticketing-System für Probleme | Wöchentliche Meetings sowie ein fortlaufendes Support-Ticket System |
| Externe Berater | Sicherstellen der Qualität und Durchführung unabhängiger Tests | • Testpläne<br>• Ergebnisse<br>• Verbesserungsvorschläge | • Testberichte<br>• Meetings zu bestimmten Problemen | Monatlich |
| Investoren | Bereitstellung der finanziellen Mittel | • ROI-Prognosen<br>• Fortschrittsberichte | • Berichte<br>• Meetings zu Meilensteinen und Endergebnissen | Zweiwöchentlich |

# Meilensteinplan

| Meilenstein | Beschreibung | Ergebnis | Fälligkeit |
|---|---|---|---|
| Projektstart | • Projektstart<br>• Kick-off Meeting | Offizieller Start des Projekts mit Projektteam und McFit sowie Vorstellung der Projektziele, Rollenverteilung und erste Planung | 05.01.2024 |
| Anforderungen | • Anforderungsanalyse | Alle Anforderungen sind erfasst, dokumentiert und freigeben | 10.01.2024 |
| Designe Phase | • Designe Phase abgeschlossen | Fertigstellung der UI/UX-Designs und technische Architekturplanung | 20.01.2024 |
| Prototyp | • Freigabe des Prototyps | Erste Version des Prototyps wird McFit vorgestellt | 05.02.2024 |
| Code Review | • Code Review der ersten Programmierphase | Qualitätssicherung des Codes und Feedback zur Programmierung | 15.02.2024 |
| Integrationstest | • Integrationstest starten | Beginn der Integration der einzelnen Komponenten und Systeme | 05.03.2024 |
| Fehlerkorrektur | • Abschluss der Fehlerkorrektur | Behebung aller kritischen Fehler aus den internen Tests | 15.03.2024 |
| Go-Live | • Go-Live Entscheidung | Finales Management-Meeting zur Entscheidung über das Systemdeployment und Rollout | 25.03.2024 |
| Projektabnahme | • Projektabgabe an McFit | Letzte Abnahme durch McFit, Projektabschlussbericht fertigstellen | 30.03.2024 |

# Sequentielle Deliverables

## Projektstrukturplan




# Schätzungen

| Meilenstein | Beschreibung | Interne Kosten (€) | Externe Kosten (€) | Gesamtkosten (€) |
|---|---|---|---|---|
| Projektstart | Kick-off-Meeting, Planung | 10000 | 1000 | 11000 |
| Anforderungen | Anforderungsanalyse | 15000 | 6000 | 21000 |
| Design-Phase | UI/UX-Design, technische Planung | 25000 | 0 | 25000 |
| Prototyp | Erstellung und Freigabe des Prototyps | 40000 | 15000 | 55000 |
| Code Review | Code-Qualitätssicherung | 30000 | 10000 | 40000 |
| Integrationstest | Integration von Systemkomponenten | 45000 | 25000 | 70000 |
| Fehlerkorrektur | Fehlerbehebung aus Tests | 30000 | 15000 | 45000 |
| Go-Live | Go-Live Entscheidung, Vorbereitung | 10000 | 6000 | 16000 |
| Projektabnahme | Abnahme und Abschlussbericht | 6200 | 12000 | 18200 |

# Netzplan

Projektstart

| | | |
|---|---|---|
| ID: 1 | Anforderungen | Dauer:7 |
| FAZ:0 | GP:0 | FEZ: 7 |
| SAZ:0 | FP0 | SEZ: 7 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:2.A | Technische Architektur | Dauer:7 |
| FAZ:7 | GP:0 | FEZ:14 |
| SAZ:7 | FP:0 | SEZ: 14 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:2.B | UI/UX Design | Dauer: 7 |
| FAZ: 7 | GP:0 | FEZ:14 |
| SAZ: 7 | FP:0 | SEZ:14 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:3.A | Backend Entwicklung | Dauer:13 |
| FAZ: 14 | GP:0 | FEZ:27 |
| SAZ: 14 | FP:0 | SEZ:27 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:3.B | Frontend Entwicklung | Dauer:10 |
| FAZ: 14 | GP:3 | FEZ:24 |
| SAZ: 17 | FP:3 | SEZ:27 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:4 | Code Review | Dauer: 7 |

| | | |
|---|---|---|
| | Review | 7 |
| FAZ:27 | GP:0 | FEZ:34 |
| SAZ:27 | FP:0 | SEZ:34 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:5 | Integrationstest | Dauer:7 |
| FAZ:34 | GP:0 | FEZ:41 |
| SAZ:34 | FP:0 | SEZ:41 |

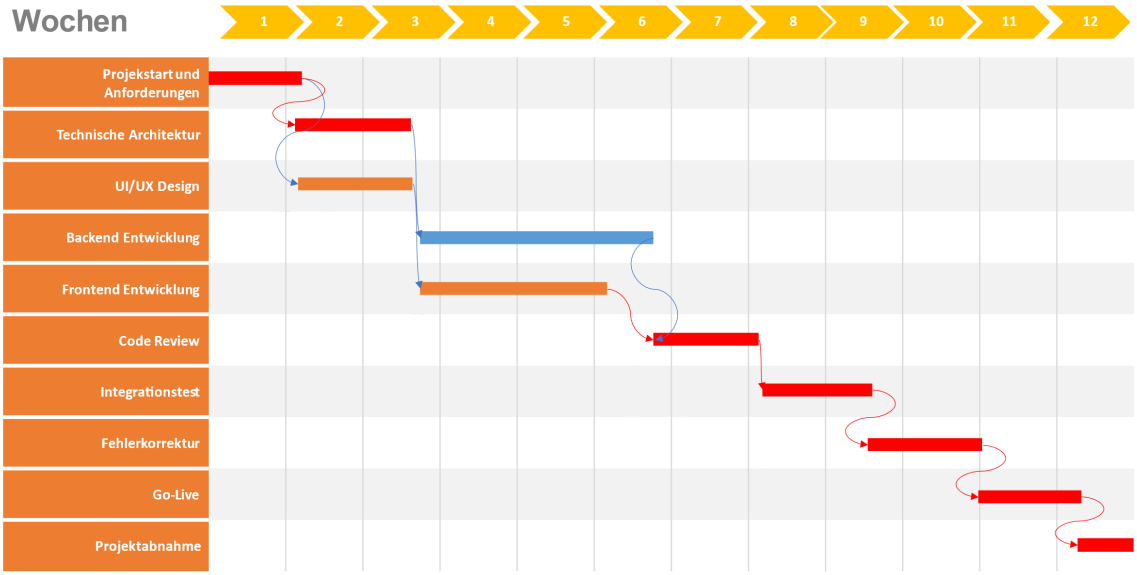
| | | |
|---|---|---|
| ID:6 | Fehlerkorrektur | Dauer:7 |
| FAZ:41 | GP:0 | FEZ:48 |
| SAZ:41 | FP:0 | SEZ:48 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:7 | Go-Live | Dauer:7 |
| FAZ:48 | GP:0 | FEZ:55 |
| SAZ:48 | FP:0 | SEZ:55 |

| | | |
|---|---|---|
| ID:8 | Projektabnahme | Dauer:5 |
| FAZ:55 | GP:0 | FEZ:60 |

| | | |
|---|---|---|
| SAZ:55 | FP:0 | SEZ:60 |

## Gantt Chart




# Vorgehensmodell

## Projekt

Der Sporttracker ist eine mobile App, die den Mitgliedern von McFit die Chance gibt ihre Fitnessaktivitäten zu verfolgen. Da es durch Änderung der Nutzererwartungen und der Fitnesstechnologie zu stetig neuen Funktionen kommen die integriert werden müssen, bietet sich ein agiles Vorgehen an. Durch die Flexibilität eines agilen Vorgehens können wir auf neue Anforderungen während des Projekts gut reagieren.

## Unklare Anforderungen

Zu Beginn könnte es unklar sein wie Wearable Features oder die Integration von Maschinellen Lernen zu Personalisierung entwickelt werden könnte. Da agile Methoden, insbesondere Scrum, auf inkrementeller Lieferung von funktionierenden Features basieren, sind sie besser geeignet für Projekte, bei denen nicht alle Details zu Beginn festgelegt sind . Dadurch sind wir in der Lage bei Änderungen des Projekt Umfangs oder Anforderungen während der Entwicklung flexibel zu reagieren.

## Team

Unser Team besteht aus einem Projektleiter, drei Entwicklern, einem UI/UX-Designer und einem Tester. Agile Modelle, insbesondere Scrum, eignen sich hervorragend für kleinere Teams wie unseres. Hier ist allerdings eine enge Zusammenarbeit nötig. Tägliche Stand-up-Meetings sind ebenfalls effizient gestaltet da unser kleines Team schnelle Entscheidungen treffen kann und leicht auf die iterativen Zyklen von Scrum reagiert.

## Markteinführung

Die Projektdauer von 3 Monaten ist relativ kurzgehalten. Die iterativen Zyklen von Scrum ermöglichen es dem Team, innerhalb kurzer Zeit inkrementelle Ergebnisse zu liefern, wodurch wichtige Funktionen schnell getestet und geliefert werden können. Dieser Faktor ist wichtig um in der kurzen Zeit die wir haben ein fertiges und funktionierendes Programm zu erstellen.

## Fazit

Sequentielle Modelle wie das Wasserfallmodell oder das V-Modell bieten zwar eine stabile Struktur allerdings geben sie uns nicht die nötige Flexibilität und Anpassungsfähigkeit die wir für unseren Sporttracker benötigen. Die potentielle Änderung der Funktionen und die stetige Notwendigkeit von Feedback machen Scrum zur optimalen Wahl. Damit stellen wir sicher, dass wir unseren Sporttracker rechtzeitig fertigstellen, wir die Hürden der Entwicklung überwinden und diesen den Nutzererwartungen entsprechend fertigstellen.

# Beschreibung der Ressourcen[7]

| Ressource | Anforderungen | Verfügbarkeit | Geplante Dauer |
|---|---|---|---|
| Projektleiter | Erfahrung in Projektmanagement | Vollzeit, 1 Person | 3 Monate |
| Entwicklerteam | Kenntnisse in Front-/Backend-Entwicklung | Teilzeit, 3 Personen jeweils für 480 Std. | 3 Monate |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UI/UX-Design-Team | UI/UX-Design und Prototyping | Teilzeit, 1 Person jeweils für 480 Std. | 3 Monate |
| Tester-Team | Erfahrung in QA und Usability-Testing | Teilzeit, 1 Person jeweils für 480 Std. | 3 Monate |
| CEO | Strategische Expertise | Nach Bedarf | Nach Bedarf |
| Externe Entwickler | Spezialisierung auf Wearables | Teilzeit, 2 Personen jeweils für 500 Std. | 3 Monate |
| Externe Tester | Usability-Testing-Expertise | Teilzeit, 150 Std. | 3 Monate |
| Datenschutzberater | DSGVO-Konformität | 50 Std. | 3 Monate |
| Projektmanagement-Software | Planung und Tracking-Funktion | Nach Bedarf | 3 Monate |
| Entwicklungs-Tools | Unterstützung für Codeentwicklung | Nach Bedarf | 3 Monate |

## Kostenplan

| Phase | Ressource | Kosten in € | Preis an Kunden in € | Zahlung pro Woche in € (auf 12 Wochen-3 Monate) |
|---|---|---|---|---|
| Entwicklung | Entwicklerteam, 3 Personen | 115.200 | 138.240 | 9.600 |
| Design | UI/UX-Design-Team, 1 Person | 31.200 | 37.440 | 2.600 |
| Projektleitung | Projektmanager | 36.000 | 43.200 | 3.000 |
| Tests | Intern und extern | 46.800 | 56.160 | 3.900 |
| Lizenzierung und Tools | JetBrains All Products Pack und Visual Studio | 233,02 | 279,62 | 19,14 |
| Projektmanagement-Software | Monday.com | 150 | 180 | 12,50 |
| Datenschutz und Sicherheit | Externer Datenschutzberater | 6.000 | 7.200 | 500 |
| Externe Entwickler | Integration von Wearables und Machine Learning | 60.000 | 72.000 | 5.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Externe Projektberatung | Marktanalyse und Feedback zu Funktionen und Features | 12.000 | 14.400 | 1.200 |

# Strategie zur Fortschrittsüberwachung und Berichtserstattung

## Aktivitätsebene

Auf der Aktivitätsebene werden die einzelnen Schritte und Aufgaben der Arbeitspakete überwacht und gesteuert. Durch Rituale und Methodiken wird der momentane Fortschritt transparent gestaltet. Damit ist es einem möglich ein Problem frühzeitig zu erkennen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Dies erfolgt konkret wie folgt:

Meetings und Kommunikation

- Tägliche Stand-ups:
  - Kurze Besprechungen (max 15min), in denen jeder Teilnehmer berichtet:
    - Was wurde gestern erreicht?
    - Was wird heute erledigt?
    - Gibt es Blocker oder Probleme?
  - Ziel: Fortschritt transparent gestalten und Hindernisse früh entdecken
- Wöchentliche Fortschrittsbesprechungen:
  - Längere Diskussionen von Fortschritt und Risiken der nächsten Schritte
  - Teilnehmer: Projektleiter, Entwicklerteam, UI/UX-Designer
  - Fokus: Soll-ist-Vergleich der Arbeitspakete sowie Besprechung über Verzögerungen oder Abweichungen.

Berichte und Dokumentation

- Statusberichte
  - Berichte die wöchentlich erstellt werden und folgende Aspekte beinhalten:
    - Fertigungsgrad der Aktivitäten
    - Identifizierung der Blocker und Risiken
    - Vergleich zu erbrachtem Aufwand und geplantem Aufwand
  - Ziel: Grundlage für Entscheidungen im Projekt und der Kommunikation mit McFit

- To-Do- und Fortschrittsdokumentation
    - Verwendung von Jira zur visuellen Verfolgung von Fortschritten, Aufgaben und Fehlern
    - Aufgaben Verteilung in „in Arbeit“ und „Fertiggestellt“ -> Kanban-Board

Reviews

- Retroperspektiven:
    - Nach jedem Sprint wird im Team reflektiert:
        - Was lief gut?
        - Was kann verbessert werden?
        - Welche Maßnahmen wählen wir für den nächsten Sprint?
    - Ziel: Verbesserung der Arbeitsart und Weise.
- Code- und Ergebnisreviews:
    - Konstante Überprüfung von abgeschlossenen Arbeitspaketen durchs Team
    - Ziel: Damit soll die Qualität sichergestellt werden und Verbesserungsmöglichkeiten auch genutzt werden.

Methodiken und Tools

- Kanban Board:
    - Visulisierung des Fortschrittes der Arbeitspakete und Aufgaben.
    - Übersichtliche Gestaltung des aktuellen Arbeitsstatus.

# Projektebene

Hier betrachten wir das Projekt im ganzem. Der Fokus liegt hier nicht mehr auf einzelne Schritte oder Aktivitäten. Um die Gesamtkoordination flüssiger zu gestalten und Fortschrittsmessungen auf strategischer Ebene durchzuführen, dient diese Ebene. Der Fokus liegt hier auf der Einhaltung der Meilensteine, Kostenkontrolle und das erzielen der jeweiligen Projektziele.

Ziele

- Einhaltung der Projektziele (wie die Fertigstellung des Sporttrackers bis zur Übergabe an McFit).
- Überwachung von Zeitplänen, Budgets und Meilensteinen.
- Erkennung von Risiken und Problemen welche das gesamte Projekt gefährden könnten.
- Kommunikation vom Projektstatus an McFit.

Prozesse

- Gantt Chart
    - Wöchentlich wird das Gantt Chart aktualisiert um den Fortschritt in Bezug auf die Meilensteine zu visualisieren.
    - Das Gantt Chart wird außerdem verwendet um kritische Pfade zu überwachen und Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
- Meilenstein-Reviews

    - Überprüfung des Fortschrittes zu definierten Meilensteinen wie zb:
        - Fertigstellung der UI/UX-Designs.
        - Abschluss der Backend-Entwicklung.
        - Wearable Integration.
    - Ziel: Sicherstellung, dass alle bisherigen Aktivitäten abgeschlossen sind und die nächste Phase gestartet werden kann.
- Earned Value Analysis:
    - Berechnung von Kennzahlen wie:
        - Cost Performance Index (CPI): Wie gut werden die Budgetvorgaben eingehalten?
        - Schedule Performance Index (SPI): Wie gut werden die Zeitpläne eingehalten?
    - Ziel: Bewertung der Kosten- und Zeitplanung anhand des tatsächlichen Fortschrittes.

<u>Methodiken und Werkzeuge</u>

- Gantt Chart
    - Darstellung des Projektplanes mit Meilensteinen und zeitlichen Abhängigkeiten.
    - Identifikation des kritischen Pfades, um Verzögerungen zu vermeiden.
- Kanban Board auf Projektebene:
    - Übersichtliche Darstellung vom Status aller größeren Arbeitspakte
    - Fokus: Gesamtfortschritt und Priorisierung der Aufgaben.

<u>Kommunikation und Berichterstattung</u>

- Monatliche Projektberichte:
    - Umfassende Projektstatusberichte für das Management.
    - Inhalte: Fortschritt, Budgetstatus, Risiken, Maßnahmen.
- Einbindung von McFit (Kundeneinbindung):
    - Präsentation von Fortschritten (Prototypen/ erste Version der App, werden an ausgewählte Kunden von McFit verteilt um erstes Kundenfeedback zu bekommen).

# Risikomatrix

| ID | Beschreibung | Kategorie | Wahrscheinlichkeit | Schadenshöhe | Priorität | Minderung | Verantwortung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Integration von Wearables und bestehende System scheitert | Technisch | 4 | 4 | 16 | Zusätzliche Tests und externe Beratung bei der Integration | Projektleiter (Daniel Rodean) | Offen |
| 2 | Budgetüberschreitung aufgrund unerwarteter Kosten | Finanziell | 3 | 4 | 12 | Regelmäßige Budgetkontrolle | Projektleiter (Daniel Rodean) | Offen |
| 3 | Datenschutzprobleme führen zu Verzögerung | Rechtlich | 2 | 4 | 8 | Datenschutzexperte frühzeitig einbinden | Datenshutz-beauftragter | In Bearbeitung |
| 4 | Nutzerakzeptanz bleibt hinter den Erwartungen | Operativ | 1 | 2 | 6 | Durchführung von Nutzerbefragungen und Feedbackrunden | UI/UX Team (Daniel Quiram) | Offen |
| 5 | Technische Probleme bei der Entwicklung | Technisch | 4 | 3 | 12 | Einsatz von erfahrenen Entwicklern und frühzeitigen Tests | Entwicklerteam (Colin Walter) | Offen |

# Agiles Vorgehen

## Backlogitems für 3 Sprints

### *Detaillierte Backlogitems für einen Sprint*

| ID | User Story / Task | Akzeptanzkriterien | Priorität | Geschätzter Aufwand (Stunden) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuelle Aktivitätserfassung implementieren. | Nutzer kann Aktivitätstyp, Dauer und Intensität eintragen. Die Daten werden lokal gespeichert. | Hoch | 16 |
| 2 | Dashboard zur Übersicht der Aktivitäten erstellen. | Dashboard zeigt alle erfassten Aktivitäten und berechnet Zusammenfassungen. | Hoch | 20 |
| 3 | Automatische Berechnung des Kalorienverbrauchs integrieren. | Berechnung basiert auf MET-Formeln und erfasst Intensität sowie Dauer. | Hoch | 24 |
| 4 | Registrierungsmaske für neue Nutzer entwickeln. | Eingabefelder validieren E-Mail und Passwort; Daten werden sicher gespeichert. | Mittel | 12 |
| 5 | Login-Funktionalität umsetzen. | Nutzer kann sich mit registrierten Daten anmelden und Dashboard aufrufen. | Mittel | 12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Datenschutzkonformität der Registrierungsdaten prüfen. | Daten entsprechen DSGVO-Standards; Speicherung in verschlüsseltem Format. | Hoch | 8 |
| 7 | Fehler-Handling für fehlerhafte Login-Daten einbauen. | Nutzer erhält Feedback bei falschen Anmeldedaten oder leeren Feldern. | Mittel | 8 |
| 8 | Schnittstelle für externe Fitnessgeräte vorbereiten. | API-Schnittstelle wird definiert und erste Tests mit Dummy-Daten durchgeführt. | Mittel | 16 |
| 9 | Design-Review für das Dashboard durchführen. | Feedback von Teammitgliedern wird dokumentiert und Änderungen umgesetzt. | Mittel | 6 |
| 10 | Testfälle für Registrierung und Login erstellen. | Automatische Tests prüfen Eingabefelder, Validierungen und Sicherheit. | Hoch | 12 |
| 11 | Nutzer-Feedback für das Dashboard sammeln. | Zwei Probanden testen das Design und geben Verbesserungsvorschläge. | Mittel | 8 |
| 12 | Implementierung eines Logout-Mechanismus. | Nutzer kann sich sicher abmelden; Session-Daten werden gelöscht. | Mittel | 8 |
| 13 | Kanban-Board für Task-Tracking einrichten. | Alle Aufgaben sind auf dem Board sichtbar und mit Status versehen. | Niedrig | 4 |
| 14 | Sprint-Review-Meeting vorbereiten. | Präsentation der abgeschlossenen Stories und Feedback der Stakeholder sammeln. | Niedrig | 4 |
| 15 | Retrospektive zur Verbesserung des Workflows durchführen. | Team reflektiert über Probleme, Stärken und Verbesserungsmöglichkeiten für den nächsten Sprint. | Niedrig | 4 |

## *Grobe Stories für einen Sprint*

<u>Sprint 1 (Woche 1-2)</u>

- Aktivitäten als Nutzer tracken um den Fortschritt besser messen zu können.
  - Beschreibung: Funktion der manuellen Erfassung von sportlichen Aktivitäten (zb Laufband, Fahrrad, Chest-Press Maschine etc). Der Nutzer soll Daten wie Aktivitätstyp, Dauer, Intensivität und Datum eingeben können.
  - Ziel: Dokumentierung von sportlichen Aktivitäten sowie Daten die für weitere Analysen verwendet werden können.
  - Erfolgskriterien:
    - Eingabeformular für Aktivitätsdaten sowie die Verwendung von Zeittracker zur Eingabe der Aktivitätszeit.

        - Daten werden gespeichert und dem Nutzer geordnet in einer Liste von Trainingseinheiten präsentiert.
        - Fehlerhafte Eingaben (zb fehlende Felder) werden durch Validierungen abgefangen.

- Nutzer möchten ein Dashboard sehen um eine Übersicht ihrer Aktivitäten zu erhalten
    - Beschreibung: Entwurf eines Dashboards als Benutzeroberfläche für die Anzeige der erfassten Aktivitäten. Die Darstellung enthält eine Liste der Aktivitäten sowie eine Darstellung von Statistiken.
    - Ziel: Nutzer haben eine visuelle Übersicht über ihre erfassten Daten.
    - Erfolgskriterien:
        - Dashboard zeigt die Liste der Aktivitäten an.
        - Das Dashboard hat ein benutzerfreundliches Design und ist visuell ansprechend.

<u>Sprint 2 (Woche 3-4)</u>

- Wearables Integration um automatisch Aktivitätsdaten zu synchronisieren
    - Beschreibung: Vorbereitung der Schnittstelle für die Integration von Wearables. Test-Nutzer können mit ersten Daten Tests durchführen um zu sehen wie die Daten von Geräten wie Fitnesstrackern in die App synchronisiert werden. Diese Funktionen werden später erweitert.
    - Ziel: Grundstein für die Integration von externen Fitnessgeräten legen.
    - Erfolgskriterien:
        - API für Wearables Integration
        - „Dummy Daten“ können aufgezeichnet und in die App importiert werden.
        - Es gibt keine Abstürze oder anderweitige Fehler, wie Synchronisationsfehler, bei der Nutzung vom Sporttracker.

- Nutzer sehen ihren Kalorienverbrauch der automatisch berechnet wird um ihre Leistungen besser zu analysieren
    - Beschreibung: Implementierung der Funktion der automatischen Kalorienberechnung wird vorgenommen. Diese basiert auf Aktivitätsdaten wie Intensität und Dauer. Die Berechnung erfolgt anhand gängiger MET-Formeln. Die Ergebnisse werden dann im Dashboard angezeigt.
    - Ziel: Nutzer erhalten automatisierte Analysen ihrer Aktivitäten, um ihren Fortschritt besser zu verstehen.
    - Erfolgskriterien:
        - Kalorienverbrauch wird korrekt berechnet.
        - Berechnungen sind als Statistiken und Daten im Dashboard sichtbar.
        - Die Funktion kann verschiedene Aktivitätstypen ohne Probleme verarbeiten.

Sprint 1 und 2 schaffen hiermit die Basis und geben der App essentielle Features. Diese Features werden bis zum Meilenstein „fertige Programmierung (29.02.2024)“ durch weitere Features ergänzt die in separaten Sprints stattfinden.

# Teil 2 Reflektion des durchgeführten Projektes in Programmieren 1

## War Ihr Projekt in PRO1 ein Projekt?

Ja unser Projekt in Programmieren 1 war ein Projekt. Dafür sprechen viele Kriterien eines Projektes. Der Sporttracker den wir erstellt haben war eine einmalige Sache. In Firmen ist dies meist ein Auftrag der spezifisch auf den Kunden zugeschnitten ist und nicht am laufenden Band wiederholt werden kann. Durch die Kundenspezifischen Eigenschaften ist dies meist ein Projekt. Dadurch, dass wir durch die Aufgabenstellung und die Anforderungen ein Programm erstellen mussten, was für uns, nicht wiederkehrend ist, war es einmalig. Das Projekt hatte außerdem ein klares Ziel, wenn auch nicht direkt vom Anfang. Am Anfang waren die Anforderungen noch unklar die wir dem Sporttracker stellen wollten. Was sollte er alles können und was war uns wichtig? Allerdings, nach dem wir uns auf die Funktionalitäten geeinigt hatten, gab es ein klares Ziel was wir erfüllen wollten. Außerdem Spricht die zeitliche Begrenzung dafür, dass dies ein Projekt war. Wir hatten nur eine begrenzte Zeit um den Sporttracker zu programmieren und vorzustellen. Des Weiteren hatten die Funktionalitäten in Java zum Projektzeitpunkt, wie Datum und Speicherung der Eingabedaten in einem Textdokument, für uns im ersten Semester eine gewisse Komplexität. Letztlich auch wenn Punkte wie begrenzte Ressourcen oder Risiko eines Projektes nicht direkt auf das Projekt in Programmieren 1 zutreffen, kann man dennoch sagen, dass dies ein Projekt war.

## Welche Managementtätigkeiten waren von Bedeutung? Welche davon waren von Bedeutung? Welche waren unwichtig?

Planung und Organisation waren äußerst wichtig. Ohne eine gute Planung und Struktur sowie eine gute Organisation hätte nichts funktioniert. Jeder musste wissen was er persönlich zu programmieren hat um zu verhindern das die gleiche Arbeit von zwei Personen gleichzeitig erledigt wird. Somit konnten die Funktionalitäten gut aufgeteilt werden. Eine weitere wichtige Tätigkeit war das Zeitmanagement. Es musste klar kommuniziert werden bis wann welche Funktionalität fertiggestellt werden sollte. Fürs Projekt waren allerdings Punkte wie Führungstechniken oder Führungsmittel unwichtig. Es gab keinen richtigen Projektleiter, sondern man hat alles in Absprache und auf einer Ebene beschlossen.

## Welches waren die schwierigsten Faktoren für das Projekt? Wäre ein größeres Projekt an diesen gescheitert?

Es gab Management, Organisations- und auch Programm Probleme an denen ein

größeres Programm eventuell gescheitert sein könnte. Ein schwieriger Faktor war definitiv die Zusammenarbeit. Diese hat super funktioniert allerdings, wie jedes Team Projekt, bringt Zusammenarbeit auch immer Schwierigkeiten mit sich. Es ist einem zum Beispiel nicht möglich das Programm so zu schreiben wie man persönlich es will. Man muss sich immer auf den Partner anpassen und darauf achten, dass dieser auch damit einverstanden ist. Viele Funktionalitäten mussten teilweise abseits implementiert werden damit das Programm weiterhin lauffähig bleibt und der Team Kollege gleichzeitig an einer anderen Funktionalität arbeiten kann. Dies ist ein gutes Konzept, erfordert allerdings am Anfang eine gewisse Umstellung. Persönlich ist man es im ersten Semester noch nicht gewöhnt zu zweit an einem Projekt zu arbeiten. Somit kann man sagen, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert hatte es allerdings am Anfang eine gewisse Umstellung beim programmieren benötigte. Der schwierige Faktor beim Programmieren war die Speicherung der Daten in der Textdatei. Hierbei war das verschicken der Textdatei von Pc zu Pc ein Schwachpunkt wobei manchmal etwas schiefging und die in der Datei gespeicherten Daten gelöscht werden mussten indem man den gesamten gespeicherten Text der Textdatei löscht der über Object Stream dort gespeichert wurde. Für ein großes Projekt ist es definitiv nicht sinnvoll das Speichern der Daten auf einer Textdatei vorzunehmen. Hierbei würde sich eine Datenbank anbieten.

## In welcher Projektorganisation würden Sie am liebsten arbeiten?

Persönlich könnte ich mir die reine Projektorganisation als angenehm zum arbeiten vorstellen. Natürlich gibt’s Punkte die dagegen sprechen wie, dass am Ende des Projektes das Team aufgelöst wird und man wieder in die Linienorganisation eingegliedert wird oder dass man gegeben falls in Projekt und Linie arbeiten muss. Allerdings spricht für diese Form der Organisation, dass ich als Arbeiter mich ganz auf das Projekt konzentrieren kann, wenn man natürlich nicht gleichzeitig noch in der Linie arbeiten muss. Dadurch können weniger Ablenkungen entstehen und man kann sich ganz auf das Projekt konzentrieren. Für diese Form der Organisation spricht auch dass durchs Projekt hindurch man selbst und die anderen Mitglieder ein gutes Team wird. Es könnte immer von Vorteil sein, wenn man sich dadurch Freunde in anderen Abteilungen macht. Die klaren Rollen und Zuständigkeiten mach diese Form der Organisation auch sehr attraktiv. Jeder weiß was er im Projekt zu tun hat und am Ende des Projektes oder zwischendurch kann man sich damit gut identifizieren. Dadurch verspürt man eine gewisse Verbundenheit zum Projekt und erreichen der Ziele.

## Welche Probleme hatten Sie beim Projektstart Ihres Projektes?

Das erste große Problem beim Projektstart waren die Anforderungen. Man musste sich gut überlegen was als Aufgabe gegeben wurde und was von uns erwartet wurde und was wir uns selber darunter vorstellen. Da wir bis dahin noch nie ein Programmierprojekt gemacht hatten, mussten wir vorsichtig sein, dass wir nicht die Anforderungen zu hochstellen und dann daran scheitern. Auch sollten die Anforderungen nicht zu gering sein. Untereinander mussten wir uns auch austauschen um zu kommunizieren was wir unter einem Sporttracker verstehen und

welche Funktionalitäten wir als äußerst wichtig halten. Hierbei wurden wir uns zum Beispiel einig, dass ein Sporttracker einen Kalorienrechner haben sollte. Diese Anforderungen an das Projekt mussten wir dann als Klassen und Methoden beschreiben und als UML aufs Blatt bringen. Dies war das nächste große Problem beim Projektstart. Das UML-Diagramm hat uns definitiv beim programmieren geholfen, hatte aber auch seine Schwierigkeiten beim Erstellen. Es war eine Sache sich auf Funktionalitäten einig zu werden, es war allerdings eine komplett andere Sache diese Funktionalitäten als Klassen und Methoden in einem UML zu beschreiben. Wir mussten uns überlegen wie wir ungefähr jede der Funktionalitäten lösen und programmieren sollen. Außerdem sollte das Programm so eine Struktur besitzen, dass zwei Personen gleichzeitig dran arbeiten können und dieses noch lauffähig ist. Wenn man davor sich nicht wirklich Gedanken macht, wie ein UML-Diagramm erstellt wird oder wie man eine gute Programmstruktur erstellt, kann man sich beim Projekt das Leben schwer machen. Die Erstellung des UMLs war daher am Anfang ein recht großes Problem, hat uns allerdings danach mitten im Projekt das Leben deutlich einfacher und besser gemacht.

## Welche Stakeholder gab es in Ihrem Projekt?

Einer der Stakeholder Gruppen waren hier die Professoren. Hier in der Rolle des Auftraggebers. Diese Gruppe der Stakeholder stellt für unser Projekt die Aufgabenstellung, also die Anforderungen, bereit und bewertet das Endergebnis. Genauso wie bei einem echten Auftraggeber musste zuerst kommuniziert werden welche Anforderungen gewünscht sind und welche Anforderungen unbedingt umgesetzt werden müssen. Die Interessen dieser Gruppe sind die Einhaltung der Anforderungen, so wie bei einem Auftragsgeber in einer Firma auch.
Eine weitere Gruppe sind wir Teammitglieder. Hier entsprechen wir den Mitarbeitern in einer Firma. Unsere Interessen sind es das Projekt erfolgreich abzuschließen und eine gute Bewertung zu bekommen. Außerdem übernehmen wir indirekt auch die Rolle eines Projektleiters da es unser Ziel ist das Projekt möglichst zeitgerecht und zufriedenstellend abzuschließen um den Auftraggeber zufrieden zu stellen. Eine weitere Gruppe der Stakeholder ist der fiktive Endnutzer. Man musste sich stehts Gedanken machen wie man zum Beispiel das Interface benutzerfreundlich gestalten kann. Welche falschen Eingaben kann man als Endnutzer machen und wie können wir darauf reagieren? Man musste im Interesse der fiktiven Endnutzer handeln und sich überlegen wie man ein Programm erstellt welches jedermann nutzen kann. Dementsprechend mussten wir zum Beispiel auch den Nutzer die Chance geben Fehleingaben zu löschen oder auf diese mit einer geeigneten Fehlermeldung hinzuweisen.

## Welches Vorgehensmodell würden Sie für Ihr Projekt verwenden?

Da wir eine kleine Version des in der Hausarbeit erwähnten Sporttrackers in Programmieren 1 hatten und nur als Zweiergruppe agierten, würde ich mich im Nachhinein für ein einfaches iteratives Vorgehensmodell/ agiles Vorgehen. Dies geht ausfolgenden Punkten hervor:

- Ein iteratives Modell passt zu einem kleinen Projekt mit einem geringen

Umfang und wenigen Teammitgliedern. Damit ist es uns möglich in kleinen Schritten vorzugehen. Dies macht einfachheitshalber Sinns.

- Wir besitzen während dem Projekt eine gewisse Flexibilität da wir keinen Auftraggeber oder keine Anforderungen von Firmen haben, sondern nur eine Aufgabe die in einem gewissen Rahmen erfüllt werden soll. Ein iteratives Modell ermöglicht uns Anpassungen am Programm basierend auf Fortschritt und Erkenntnissen beim Programmieren zu führen.
- Bei einer Zweiergruppe wären aufwendige Planungsschritte oder Dokumentationen wie beim Wasserfall- oder V-Modell unnötig. Als Gruppe aus zwei Personen können wir uns ganz einfach abstimmen.
- Ein einfaches iteratives Modell wie zum Beispiel eine einfache Version von Scrum, brauchen keine komplizierte Planung oder Managementaufgaben. Dies ist ideal für ein kleines Projekt in der Fachhochschule.

Somit ist eine abgespeckte Variante von Scrum oder ein Vorgehensmodell wie Prototyping ein ideales Vorgehensmodell. Man kann also zum Schluss sicher sagen, dass ein agiles Vorgehen / iteratives Vorgehen einfach anzuwenden ist und somit den Verwaltungsaufwand in der Gruppe minimiert. Damit ist es perfekt für unser kleines Projekt.

## Wie hat Ihre anfängliche Schätzung Ihres Projekts mit dem tatsächlichem Zeitbedarf zueinander gepasst?

Das Projekt wurde zuerst von dem Zeitaufwand etwas unterschätzt. Wir dachten am Anfang, dass das Projekt nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dies hatten wir völlig falsch eingeschätzt. Dies lag daran da mache Funktionalitäten wir schon im Semester behandelt hatten. Allerdings stießen wir immer wieder auf Probleme beim Programmieren die dazu führten, dass sich das Projekt in die Länge zog. Somit kann man am Ende sagen, dass das Projekt circa 30 bis 40 Prozent länger dauerte als wir uns es am Anfang vorgestellt hatten.

## Gab es Funktionalitäten, die Sie besonders falsch eingeschätzt haben?

Eine der Funktionalitäten die wir besonders falsch eingeschätzt haben war die Berechnung der Zeit und des Datums. Es hat sich als schwieriger als gedacht erwiesen eine Implementierung für Datums Eingaben zu machen die bei Sportaktivitäten gespeichert werden. Es war recht einfach bei jeder Sportaktivität das aktuelle Datum einzuspeichern aber was sich als schwierig erwies, war die Speicherung eines individuellen Datums. Hierbei musst der Nutzer eine eigene Angabe machen. Dafür war wieder eine Validierung der Eingabe wichtig. Man konnte nicht zulassen, dass der Nutzer keine validen Datumseingaben eingab. Diese Validierung der Datumseingaben hat uns ziemliches Kopfzerbrechen bereitet. Dazu passend hatten wir alle Eingaben die der Nutzer theoretisch machen konnte unterschätzt. Als wir programmierten erkannten wir immer mehr Möglichkeiten wo der Nutzer falsche Eingaben machen konnte oder sich vertippen konnte und somit das Programm zum Absturz brachte. Dies geschah da man mit diesen Daten weiterrechen musst wie bei der Datumseingabe oder falsche Daten im Programm

vorhanden waren die man nicht so schnell löschen konnte. Dies hatte zur Folge, dass wir viele Eingaben prüfen mussten und oder dem Nutzer die Möglichkeit geben mussten die Eingaben selber zu löschen und zu korrigieren, falls diese Eingaben das Programm natürlich nicht zum Abstürzen brachten, sondern nur inhaltlich falsch waren (zb beim Erstellen einer neuen Sportart wählt der Nutzer den falschen Namen für diese aus). Damit kann man sagen, dass wir die Eingaben vom Nutzer in vielen Formen am Anfang falsch eingeschätzt haben und diese dementsprechend auch mehr Zeit in Anspruch nahmen als geplant.